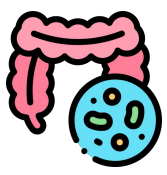
ANÁLISIS COMPARATIVO DE LA MICROBIOTA INTESTINAL EN GATOS SANOS Y CON ENTEROPATÍAS MEDIANTE UN ÍNDICE DE DISBIOSIS ESTRATIFICADO POR EDAD

Juan Esteban Lamprea Rodríguez*; Leidy Alejandra Giraldo Martínez*; Farley Adriana Garavito Jaimes*; María Helena Bonilla Lagos*; Alida Carolina Valencia Gafaro*; Juan Camilo Álvarez Díaz*; César Orlando Muñoz Cadavid*

Grupo de Investigación On Site Research, On Site Diagnostic SAS, Medellín, Colombia.

Introducción

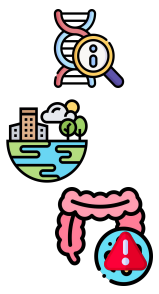
Microbiota intestinal



- Protección contra patógenos
- Desarrollo del sistema inmune
- Síntesis de biocompuestos
- Producción de ácidos grasos de cadena corta
- Metabolismo de ácidos biliares

<u>Enteropatía crónica</u>

- Pérdida de peso
- Vómito
- Diarrea
- Anorexia



Disbiosis: Alteración en la composición y función del microbioma intestinal normal

Secuenciación 16S rRNA: Datos relativos, costo elevado y baja reproducibilidad clínica

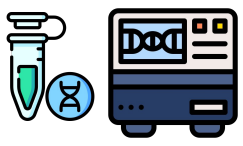
Objetivo: Desarrollar un índice de disbiosis estratificado por edad para gatos domésticos, capaz de discriminar entre estados normobióticos y disbióticos mediante la cuantificación de perfiles bacterianos específicos.

Metodología



- Sanos n=18
- Enteropatías n= 20

Cachorros (1-8 meses), Adultos (9-84 m), Gerontes (>85 m)

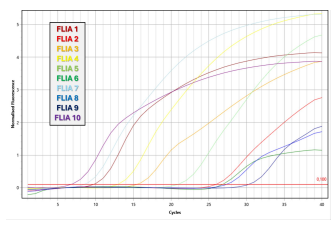


qPCR SYBR Green

- *Bacteroides* spp.
- *Bifidobacterium* spp.
- *Blautia* spp.
- *C. hiranonis*
- *E. coli*
- *Faecalibacterium* spp.
- *Fusobacterium* spp.
- *Streptococcus* spp.
- *Turicibacter* spp.
- Universal bacteria

(AlShawaqfeh et al., 2017; Sung et al., 2022)

Normalización:
ΔCt = Ct bacteria – Ct Universal bacteria



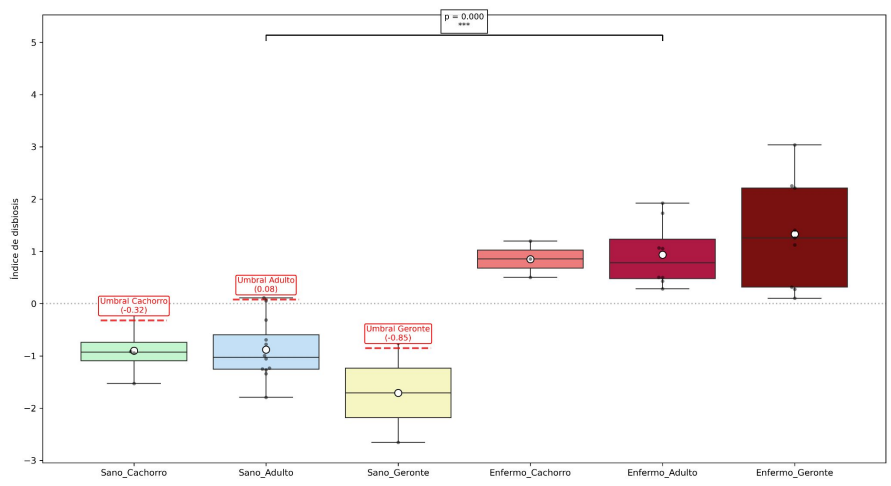
Cálculo del Índice de disbiosis (ID)

$$DI = \|z - \mu_{CE}\|_2 - \|z - \mu_H\|_2$$

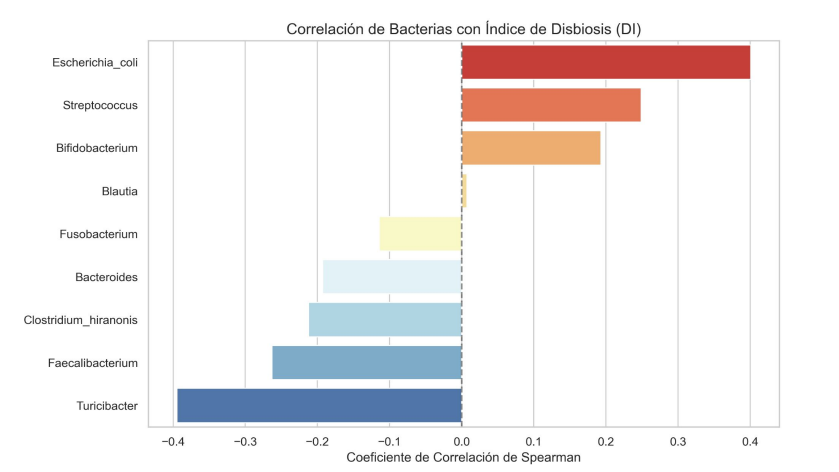
z: Abundancias normalizadas de bacterias
μH: Centroide del grupo sano
μCE: Centroide del grupo con enteropatías
// · // 2 : Norma euclidiana

```python
import pandas as pd
import numpy as np
from scipy.spatial.distance import euclidean
from scipy import stats
from scipy.stats import mannwhitneyu, kruskal
from statsmodels.stats.multitest import multipletests
```

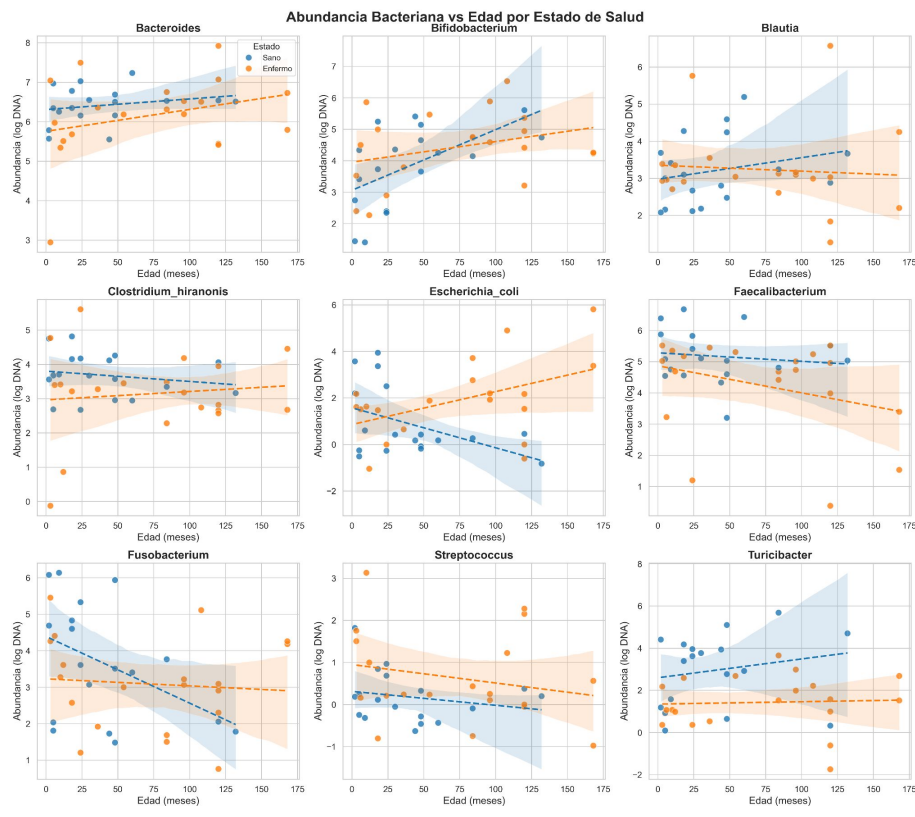
Resultados y Discusión



- Un DI negativo indica un estado de microbiota intestinal saludable (normobiosis), mientras que un DI positivo señala disbiosis asociado a enteropatías.
- Los umbrales de disbiosis resultaron específicos por edad: Cachorros >-0.32, adultos >0.08 y gerontes >-0.85.



- *E. coli* se observó con una correlación positiva al aumento del índice, mientras que *Turicibacter* spp. parece ser un biomarcador de salud intestinal al asociarse con un índice de disbiosis menor.
- Otros estudios usan un umbral único (ID>0), este estudio demuestra que los puntos de corte para disbiosis varían con la edad.



Conclusiones

El índice de disbiosis es una herramienta útil para discernir entre pacientes normobióticos y disbióticos, a través de un valor cuantitativo y estandarizado. Este es el primer estudio en donde se determina un índice de disbiosis cuantitativo ajustado por edad para felinos en Colombia, proporcionando una herramienta diagnóstica estandarizada localmente para la disbiosis intestinal.

Perspectivas

Futuras investigaciones deben considerar la ampliación del tamaño muestral e incluir la evaluación de otros factores potencialmente moduladores, como la raza, la dieta y los hábitos de vida.

Bibliografía y anexos

Contacto

ON SITE DIAGNOSTIC

RESEARCH